등록금·정원 재정 시뮬레이터 사용 매뉴얼

Oct 12, 2026 · @경민

「등록금·정원 재정 시뮬레이터」는 징수통계 RAW 파일 하나로 다음 학년도 등록금 인상률과 정원·편제 개편에 따른 징수액을 추계하는 HTML 프로그램입니다. 설치 없이 브라우저에서 열고, 결과는 엑셀 파일로 내려받습니다.

1. 시작하기

파일 하나만 있으면 바로 씁니다. 별도 설치나 로그인은 필요 없고, 인터넷이 없어도 계산·업로드·내려받기가 모두 됩니다.

파일 열기

1. `등록금·정원 재정 시뮬레이터.html` 파일을 더블클릭합니다(공유 폴더: 바탕화면 `등록금 징수통계`).
2. Chrome 또는 Edge에서 열리면 됩니다. 다른 프로그램이 열리면 파일을 오른쪽 클릭 → [연결 프로그램] → Chrome/Edge를 고르세요.
3. 처음 열면 2026학년도 징수 실적(내장 데이터)으로 바로 계산된 화면이 나옵니다.

화면 구성

위치	내용
맨 위 오른쪽	기준년도 징수액, **[검토 결과 엑셀로 내려받기]** 버튼
맨 위 탭	「등록금 인상률」, 「정원·편제 개편」 두 화면 전환
왼쪽 입력 칸	가정값 입력(바꾸면 오른쪽 결과가 즉시 다시 계산됨)
오른쪽 본문	번호 순서대로 결과 섹션(0번 기준 데이터 → 대시보드 → 시나리오 → 민감도·요약)

기본 사용 순서

1. 「등록금 인상률」 탭 0번 섹션에서 그해 징수통계 RAW 파일을 올립니다(2절).
2. 왼쪽 칸에서 법정 한도용 물가상승률, 재학생·납부율, 국가장학금, 필수 증액분을 확인·수정합니다(3절).
3. 정원 조정이나 학과 개편 계획이 있으면 「정원·편제 개편」 탭에 입력합니다(4절). 연동 스위치가 켜져 있으면 인상률 탭에 자동 반영됩니다(5절).
4. 시나리오·민감도·가이드를 검토한 뒤 [검토 결과 엑셀로 내려받기]로 저장합니다(6절).

입력값은 화면에만 남으므로, 보고용 수치는 반드시 엑셀로 내려받아 두세요. 마지막에 올린 기준 데이터만 같은 PC·같은 브라우저에 저장됩니다.

2. 기준 데이터 올리기 (매년)

매년 그해 「학과별징수총액통계표(RAW)」 엑셀을 올리면 두 탭의 기준 데이터가 모두 그 해 실적으로 바뀝니다. 파일은 이 PC의 브라우저 안에서만 읽고 외부로 보내지 않습니다.

1. 「등록금 인상률」 탭 → **0. 기준 데이터** → [엑셀·CSV 파일 선택]을 누릅니다.
2. 1학기·2학기 RAW 파일을 한꺼번에 고릅니다. 전년도 RAW(또는 여러 해가 든 통합 RAW)도 함께 올리면 학년별 진급률과 전년 대비 단가 인상률까지 자동으로 다시 계산됩니다.
3. 가장 최근 연도가 기준년도로 잡힙니다. 다른 해를 보려면 **기준년도** 목록에서 고릅니다.
4. 아래 검증표의 **모델 재현 검증**이 「일치」인지 확인합니다.

올릴 파일의 조건

구분	필요한 열
필수(등록금 탭)	연도, 학기, 대학(원)구분, 계열명, rc캠퍼스, 외국인구분, 연구등록구분, 등록구분, 수업료, 합계
추가(정원·편제 탭)	학년, 학번, 학과전공명

- 열 이름이 다르면 인식하지 못하고 화면에 이유를 표시합니다. 징수통계표 원본 열 이름 그대로 올리세요.
- 피벗 시트가 섞여 있어도 필수 열이 있는 시트만 골라 읽습니다.
- 한 학기 파일만 있으면 ×2 연간 환산 여부를 선택할 수 있고, 화면에 「연간 환산값」이라고 표시됩니다.
- 파일이 크면(통합 RAW 약 25MB) 읽는 데 10~20초 걸립니다.
- 같은 브라우저로 다시 열면 마지막에 올린 자료가 그대로 남아 있습니다. [내장 데이터(2026)로 되돌리기]를 누르면 처음 상태로 돌아갑니다.

검증표 보는 법

항목	확인할 점
학기별 원자료 행수·인원·징수액	징수통계표 피벗 총합계와 같은지
과정별(학부·일반·전문·특수대학원) 합계	증감현황 보고서 금액과 같은지
모델 재현 검증	반드시 「일치」(인상률 0%·감소 0%일 때 차이 0원)
정원·편제 탭 안내	「업로드 자료로 학년별 재학생·진급률 재산출」이면 정상. 「내장 진급률 사용」이면 전년도 파일을 함께 올리세요

3. 「등록금 인상률」 탭

다음 학년도 등록금을 몇 % 올릴지 결정하는 화면입니다. 인상률별 징수액·순재정 수지·법정 한도 준수 여부를 보여주고 추천안을 제시합니다.

왼쪽 입력 항목

묶음	항목	기본값	설명
인상률 범위	최저·최고 인상률, 간격	-2% ~ 5%, 0.5%p	대시보드 표에 표시할 인상률 범위
법정 인상률 한도	최근 3년 CPI 상승률, 배수	2.3 · 2.1 · 2.6(추정), 1.2배	한도 = 배수 × 3년 평균. 12월 교육부 공고치로 교체
인상 적용 대상	학부·일반·전문·특수대학원, 외국인 포함	모두 체크	체크 해제한 과정은 인상률 0% 적용
정원·편제 연동	「정원·편제 개편」 탭 추계 반영	켜짐	5절 참고
재학생·납부	재학생 감소율, 현재 충원율, 충원율 하락, 납부율 변동	0.5%, 100%, 0, 0	연동 중에는 재학생 감소율이 비활성화됨
국가장학금 Ⅱ유형	기준년도 수혜, 적용년도 제도, 지원액	미수혜, 폐지, 30억	전년 대비 단가가 오르면 「미수혜」로 자동 선택
법정 필수 증액분	필수 증액분(억원), B안 한도 여유폭	0, 0.3%p	교원 처우개선 등 확정액 입력

오른쪽 결과 화면

섹션	보는 법
1. 요약 대시보드	인상률별 총 징수 예상액, 기준 대비 증감, 국장 Ⅱ유형 손실, 최종 순재정 수지, 법정 한도(준수/초과). 막대그래프의 회색 막대는 한도 초과
2. 가상 시나리오	A 동결, B 적정 인상(최적 지점), C 법정 최대, D 직접 입력. 굵은 테두리가 추천안
3. 민감도 분석	시나리오를 고르면 충원율 하락(0~3%p) × 납부율 변동(+0.5~-2%p) 순수지 매트릭스. 초록 ≥ 0, 노랑 0~-1%, 빨강 -1% 미만
4. 예산 담당자 가이드	추천안과 근거, 이사회·대학평의원회 상정 문안 초안, 상정 전 확인 사항

시나리오 D(직접 입력) 쓰는 법: 2번 섹션 맨 위 「D 직접 입력 인상률(%)」 칸에 숫자를 넣으면, 인상률 유형(인하형·동결형·물가 이하 인상형·한도 초과 등)과 제안 문구가 자동으로 나옵니다. 대시보드·민감도·가이드에도 함께 반영됩니다.

B안(최적 지점) 산정 방식: min(법정 한도 − 여유폭, 최근 CPI)를 간격 단위로 내림한 값입니다. 기본 가정에서는 min(2.8% − 0.3%p, 2.6%) = 2.5%입니다.

4. 「정원·편제 개편」 탭

정원 감축, 계열 간 정원 이동, 학과 신설·폐지가 4년(편제 완성기간) 동안 징수액에 주는 영향을 계산합니다. 등록금 인상 효과와 합쳐 최적 조합을 찾습니다.

왼쪽 입력 항목

묶음	항목	기본값	설명
분석 기준	분석 대상 연도, 분석용 인상률	1년 후, B안 인상률	인상률은 매년 같은 비율로 누적 적용
정원 조정	정원 감축 비율, 계열 이동 비율, 이동분 중 공학 비중, 시작 연도	0%, 0%, 70%, 다음 해	감축은 모든 계열 입학정원에, 이동은 인문·사회 입학정원에서 공학·이학으로
학령인구·재학	신입생 충원율 변화, 중도탈락률 추가, 인상 탄력성, 대학원 감소율	0, 0, 0.3%p, 0%	학령인구 감소는 「신입생 충원율 변화」에 음수로 입력
시나리오·최적화	A안 감축률, B안 이동률, C안 충원율 위험, 이동 가능 상한, 추가 교육비	5%, 10%, 2%p, 20%, 0만원	추가 교육비는 증원 학생 1명당 연간 비용

0번 섹션 — 기준 구조와 개편 계획 입력

- **입학정원(편집) 칸**: 자료에 입학정원이 없어 기준년도 1학년 재학생 수가 들어 있습니다. 실제 입학정원을 넣으면 신입생 충원율이 다시 계산됩니다. **가장 먼저 바꿔 넣어야 할 값입니다.**
- **[+ 신설 학과 추가]**: 학과명, 계열, 입학정원, 예상 충원율, 개설 연도를 입력합니다. 1학년부터 해마다 한 학년씩 채워집니다.
- **[+ 폐지·감축 학과 추가]**: 목록에서 학과를 고르고 입학정원 감축 인원을 넣습니다(기본값 = 현 1학년 전체 = 폐지). 기존 재학생은 졸업까지 남고, 아래에 연차별 잔여 인원표가 나옵니다.
- **[+ 정원 이동 추가]**: 감원 계열, 증원 계열, 이동 인원, 적용 연도를 입력합니다. 왼쪽 「계열 이동 비율」과는 별도로 합산됩니다.
- 진급률 중 회색 점선 밑줄 값은 표본이 적거나 비정상이라 학부 평균 또는 1.0으로 대체한 값입니다(의학·약학·한양인터칼리지 일부).

오른쪽 결과 화면

섹션	보는 법
1. 종합 대시보드	인상률별 학부 편제정원, 실제 재학생수, 자연 증감, 편제/정원변동 수입효과, 인상률 수입효과, 최종 총 징수액, 전년대비 순증감
2. 세부 영향 분석	기준년도 대비 변화를 가격·자연 증감·정원 물량·계열 구조(Mix) 효과로 분해, 계열별 영향, 인문·사회 100명을 공학으로 옮길 때의 연차별 효과, 4년 추이
3. 가상 시나리오	A 정원 감축+동결, B 재배치+소폭 인상, C 정원 유지+최대 인상(충원율 위험 포함), D 현재 설정. 4년 누적은 상태 유지(동결·변동 없음) 대비
4. 핵심 요약	인상률 × 계열 이동 매트릭스(초록 = 실행 가능 영역, ★ = 최적 조합), 최적 조합 근거·리스크·이사회 상정 문안

최적 조합은 4년 누적 수입이 가장 큰 실행 가능 조합이라, 보통 설정한 상한(B안 인상률, 이동 가능 상한)에서 정해집니다. 상한 값 자체가 정책 판단이므로 보고 전에 합의해 두세요.

5. 두 탭 연동

「등록금 인상률」 탭 왼쪽 칸의 **정원·편제 연동 → ☑ 「정원·편제 개편」 탭 추계 반영**이 연동 스위치입니다(인상 적용 대상 바로 아래, 기본으로 켜짐). 켜져 있으면 두 탭의 다음 학년도 징수액이 같아집니다.

방향	넘어가는 값
등록금 인상률 → 정원·편제	인상률 범위, 법정 한도(CPI·배수), B안 인상률, 납부율 변동(항상)
정원·편제 → 등록금 인상률	정원 감축·계열 이동, 신설·폐지·이동 계획, 입학정원, 신입생 충원율, 중도탈락, 인상 탄력성, 대학원 감소율 (스위치 켰 때만)

- 스위치 아래 안내 문구에 지금 반영 중인 편제 설정이 요약됩니다(예: 「정원 감축 5% · 인문·사회 10% 이동 · 신설 1건」).
- 연동 중에는 인상률 탭의 「재학생 감소율」 칸이 회색으로 비활성화됩니다. 인원 변동은 편제 탭의 학년별 추계로 계산됩니다.
- 인상 적용 대상, 충원율 하락, 납부율 변동, 국가장학금 II유형, 필수 증액분은 연동 중에도 인상률 탭 값이 적용됩니다.
- 인상률 탭은 항상 다음 학년도 1년만 계산합니다. 2~4년 뒤 추이는 편제 탭에서 봅니다.
- 스위치를 끄면 「기준년도 실적 × 재학생 감소율」 단순 추계로 돌아갑니다.

연동을 켜면 동결에서도 순재정 수지가 +86.5억 원으로 나옵니다(끄면 -21.5억 원). 2026년 신입생이 예년보다 많아 학년별 추계에서 재학생이 늘기 때문입니다. 학령인구 감소는 편제 탭 「신입생 충원율 변화」에 음수로 반영하세요.

6. 검토 결과 내려받기

화면 오른쪽 위 [검토 결과 엑셀로 내려받기]를 누르면 그 순간의 입력값과 두 탭 결과가 엑셀 파일 하나(12개 시트)로 저장됩니다.

- Chrome·Edge에서는 「다른 이름으로 저장」 창이 뜨고, 그 외 브라우저는 다운로드 폴더에 바로 저장됩니다.
- 파일명: `등록금·정원 시뮬레이션 검토결과_<학년도>_<날짜>_<시각>.xlsx`
- 금액·인원·비율은 숫자로 들어가 엑셀에서 바로 계산·그래프에 쓸 수 있습니다.
- 어느 탭에서 눌러도 두 탭 결과가 모두 들어갑니다.

시트	내용
표지	작성 일시, 기준 자료, 기준 징수액, 추정 법정 한도, 시트 목차
1_입력가정	두 탭의 모든 입력값, D안 인상률, 계열별 입학정원·충원율
2_등록금_대시보드	인상률별 징수액·순재정 수지·법정 한도, KPI
3_등록금_시나리오	A·B·C 추천안과 D 직접 입력안
4_등록금_민감도	시나리오별 충원율 × 납부율 매트릭스
5_등록금_가이드	추천안, 상정 문안, 확인 사항
6_편제_기준구조	계열별 학년 재학생·진급률·1인당 징수
7_편제_개편계획	신설·폐지·이동 입력과 폐과 잔여 인원
8_편제_대시보드	인상률별 편제정원·재학생·효과 분해
9_편제_영향분석	가격·물량·구조 효과, 계열별 영향, 연차별 추이
10_편제_시나리오	정원 × 등록금 A·B·C·D
11_편제_최적조합	4년 누적 최적 조합 매트릭스와 보고 요약

7. 계산 방법과 주요 가정

모든 수치는 징수통계 RAW 실적에서 출발하며, 인상률 0%·변동 없음일 때 기준년도 징수액(2026학년도 4,343.6억 원)을 원 단위까지 재현합니다.

산식

구분	산식
예상 총 징수액(단순 모델)	Σ(계열별 단가 × (1+인상률) × 예상 재학생 수 × 실효 납부율) + 연구등록금
학년별 재학생(편제 모델)	N학년도 1학년 = 입학정원 × 신입생 충원율, k학년 = 전년도 k-1학년 × 진급률, 마지막 학년 = 진급 유입 + 잔류(초과학기)
계열별 징수액	Σ(계열 재학생 × 1인당 연 징수액 × (1+인상률)^경과연수)
순재정 수지 변화	총 징수 − 기준년도 징수 − 국장 II유형 손실 − 법정 필수 증액분
법정 인상률 한도	직전 3개년 평균 소비자물가상승률 × 1.2
효과 분해	가격 효과(인상률) + 자연 증감(진급·졸업·학령인구) + 정원 물량 효과 + 계열 구조(Mix) 효과

자료에서 직접 계산하는 값

- **단가**: 계열·과정·내외국인별 전액 등록자의 최빈 수업료(81개 단위)
- **실효 납부율**: 실제 징수액 ÷ (단가 × 인원). 대학원은 입학금 때문에 1.03~1.06, 학부 외국인은 부분 등록 때문에 0.96 안팎
- **진급률**: 전년도→기준년도 계열·학년별 재학생 비율(휴학·복학·편입·중도탈락 순효과), 마지막 학년 잔류율은 학번 대조
- **1인당 연 징수액**: 계열별 연간 징수액 ÷ 1·2학기 평균 재학생. 신설·이동 정원은 내국인 기준(예: 공학 981만 원, 인문·사회 744만 원)
- **기준년도 II유형 수혜 여부**: 전년 대비 학부 내국인 단가 인상률(2026년 +2.53% → 미수혜)

반드시 실제 값으로 바꿔 넣어야 할 가정치

항목	현재 값	바꿀 값의 출처
계열별 입학정원	기준년도 1학년 재학생 수	입학처 모집요강·학칙 정원표
기준년도 CPI	2.6%(추정)	12월 교육부 법정 한도 공고
국가장학금 II유형 지원액	30억 원(존속 가정 시만 사용)	한국장학재단 배정액
법정 필수 증액분	0억 원	인사·급여 담당 부서
인상 탄력성	인상률 1%p당 충원율 -0.3%p	과거 인상기 충원율 추이(근거 자료 없는 가정치)

항목	현재 값	바꿀 값의 출처
증원 학생 1명당 추가 교육비	0만 원	계열별 교육원가 자료
재학생 감소율(연동 끔 때)	0.5%	학령인구 전망

모델의 한계

- 대학원은 학년별 추계 없이 재학생 연 감소율만 반영합니다.
- 대학원 입학금도 인상률만큼 오른다고 계산해, 2.5% 인상 시 최대 약 1.3억 원 과대 추계됩니다.
- 의학은 휴학·복학과 증원 영향으로 일부 진급률을 학부 평균 또는 1.0으로 대체했습니다.
- 신입생 정원 외 모집, 외국인 유학생 정책 변화는 반영하지 않습니다.

8. 매년 업데이트 체크리스트

매년 2학기 징수통계가 나오면(10월경) 아래 순서로 갱신합니다.

- [ ] 그해 1·2학기 「학과별징수총액통계표(RAW)」와 전년도 RAW(또는 통합 RAW)를 함께 올리기
- [ ] 검증표의 학기별 합계가 징수통계표 피벗 총합계와 같고, 모델 재현 검증이 「일치」인지 확인
- [ ] 「정원·편제」 안내가 「업로드 자료로 학년별 재학생·진급률 재산출」인지 확인
- [ ] 계열별 입학정원을 실제 정원으로 수정
- [ ] 최근 3년 CPI 입력(확정치 2개 + 기준년도 추정치), 12월 교육부 한도 공고 후 교체
- [ ] 국가장학금 Ⅱ유형 운영 여부와 배정액, 법정 필수 증액분 확정액 입력
- [ ] 정원 감축·이동·신설·폐지 계획 입력, 학령인구 전망을 「신입생 충원율 변화」에 반영
- [ ] 검토 결과 엑셀 내려받아 보관

법정 한도용 CPI 표는 프로그램에 2026년(추정)까지만 들어 있습니다. 2027년 이후 기준년도는 CPI 칸을 직접 입력해야 합니다.

9. 문제 해결

증상·질문	원인과 대처
파일을 열면 글자만 보이거나 다른 프로그램이 열림	파일 오른쪽 클릭 → [연결 프로그램] → Chrome 또는 Edge로 열기
업로드했는데 「필수 열이 있는 시트를 찾지 못함」	열 이름이 징수통계표 원본과 다름. 2절의 필수 열 이름을 확인
엑셀 읽기 모듈 오류	엑셀에서 RAW 시트를 CSV(UTF-8)로 저장해 올리기

증상·질문	원인과 대처
모델 재현 검증이 「불일치」	같은 학기 파일을 중복해 올렸는지 확인 후 [내장 데이터로 되돌리기] → 다시 업로드
두 탭의 다음 학년도 징수액이 다름	인상률 탭 「정원·편제 연동」 스위치가 꺼져 있음. 켜면 같아짐
동결인데도 수지가 흑자로 나옴	연동 시 학년별 추계에서 재학생이 늘기 때문. 학령인구 감소는 「신입생 충원율 변화」에 음수 입력
내려받은 파일 이름이 「download」로 저장됨	파일 이름 끝에 .xlsx를 붙여 열기. Chrome·Edge 최신 버전 사용 권장
입력값이 사라짐	가정값은 화면에만 있음. 검토가 끝나면 엑셀로 내려받기. 기준 데이터만 같은 브라우저에 저장됨
화면이 너무 작거나 큼	브라우저에서 Ctrl + 또는 Ctrl − 로 확대·축소
다른 사람 PC에서 쓰고 싶음	HTML 파일만 복사하면 됨. 단, 내장 데이터에 학과별 징수 집계가 들어 있으므로 내부 공유만 할 것

10. 참고 자료

- 2026학년도 등록금 법정 인상 한도 3.19% 결정 (한국경제, 2025.12.31)
- 등록금 인상 상한 1.5배→1.2배 고등교육법 개정 (뉴시스, 2025.7.23)
- 2027년 국가장학금 Ⅱ유형 폐지 계획 (SBS Biz, 2025.12.13)
- 2026년 9월 소비자물가 2.9% 상승 (JoongAng Daily, 2026.10.2)
- 기준 자료: 학과별징수총액통계표(RAW) 2026학년도 1학기(2026.4.9. 기준)·2학기(2026.10.5. 기준), ★통합★2019~2025 징수통계표(2025.10.13. 기준)